

人工智能赋能高等代数课程教学模式的新探索

孔祥强

菏泽学院数学与统计学院, 山东 菏泽

收稿日期: 2025年10月15日; 录用日期: 2025年11月14日; 发布日期: 2025年11月21日

摘要

随着人工智能技术的快速发展, 将人工智能应用于教育教学是教育改革的重要方向。本文将人工智能技术与高等代数课程教学相结合, 构建了人工智能赋能大学数学教学的新范式。通过构建高等代数课程的知识图谱, 实现了精准教学的目标。利用高等代数课程的问题图谱和能力图谱, 有望达到个性化教学的目的, 旨在实现因材施教的教育初衷。结合高等代数课程的思政图谱, 做到了思政元素与代数知识点的巧妙融合。最后, 利用AI智能工具, 实现高等代数课程线上线下的有效互动, 体现了以学生为中心的教育理念。高等代数教学新范式的运用, 旨在实现知识的结构化与可视化, 不仅提升了教学效率, 而且提高了学习兴趣, 提升了学习成绩。

关键词

人工智能, 知识图谱, 精准教学, 教学新范式

A New Exploration of Empowering Advanced Algebra Course Teaching Mode with Artificial Intelligence

Xiangqiang Kong

School of Mathematics and Statistics, Heze University, Heze Shandong

Received: October 15, 2025; accepted: November 14, 2025; published: November 21, 2025

Abstract

With the rapid development of artificial intelligence technology, applying AI to education and teaching has become an important direction for educational reform. This paper combines artificial intelligence technology with the teaching of advanced algebra courses, constructing a new paradigm of AI-empowered university mathematics teaching. By building knowledge graph of advanced algebra courses, the

文章引用: 孔祥强. 人工智能赋能高等代数课程教学模式的新探索[J]. 教育进展, 2025, 15(11): 1354-1364.

DOI: 10.12677/ae.2025.15112175

goal of precise teaching has been achieved. Utilizing the problem graph and ability graph of advanced algebra courses, personalized teaching has been realized, fulfilling the educational principle of teaching students according to their aptitudes. Integrating the ideological and political graph of advanced algebra courses, the ideological and political elements have been ingeniously combined with the algebraic knowledge points. Finally, through the use of AI intelligent tools, effective interaction between online and offline advanced algebra courses has been achieved, embodying the student-centered educational concept. The application of the new paradigm in advanced algebra teaching has realized the structuring and visualization of knowledge, not only enhancing teaching efficiency but also increasing students' interest in learning and improving their academic performance.

Keywords

Artificial Intelligence, Knowledge Graph, Precise Teaching, New Paradigm of Teaching

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

随着人工智能和大数据技术的迅速发展，其在大学教育中的重要作用也日趋显现，人工智能赋能大学教育是时代发展的必然要求。

首先，在国家层面，出台了一系列有关人工智能和建设教育强国的相关文件，为人工智能赋能大学教育提供了有力政策保障。国务院 2017 年印发的《新一代人工智能发展规划》清晰指出：建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日常教育和终身教育定制化[1]。国务院 2025 年印发《教育强国建设规划纲要(2024~2035 年)》明确指出：推进智慧校园建设，探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径，主动适应学习方式变革，促进人工智能助力教育变革，打造人工智能教育大模型[2]。教育部办公厅 2025 年 7 月发布关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知，从六个方面对全面提升教师数字素养提出了新要求[3]。国务院 2025 年 8 月发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见指出，为了推行更富成效的自主学习方式，要把人工智能融入教育教学的全要素、全过程，创新智能学伴、智能教师等人机协同教育教学新模式[4]。

其次，近几年随着 ChatGPT、DeepSeek 等 AI 工具的出现，其强大的智能对话功能、数学解题功能、数据的可视化功能、个性化推动功能等，为大学数学精准教学的实现提供了有力技术支撑，使得个性化教学的夙愿成为可能，并最终实现因材施教的教学目标。在高等教育阶段引入人工智能技术，能够提升教师的教学效率，提高学生的学习兴趣，体现以学生为中心，实现个性化教学。

第三，在大学数学课程教学中，各高校逐步引入 AI 技术，比如厦门大学、广州大学等，尤其是利用知识图谱赋能教育教学取得了较好的效果[5]-[7]，这些成功实践的案例说明，人工智能赋能大学教育是行之有效的教育教学改革的方法与手段。

2. 大学教育现状分析

分析高等教育阶段的大学数学课堂教学，主要有以下几个特点：

2.1. 教师授课方式单一，师生互动较少

教师授课以讲授式为主，缺少互动与沟通，课堂上对个体的关注较少，不能真正的体现以学生为中

心的教育理念。

2.2. 人工智能技术应用较少，缺乏现代教育手段

由于教师的专业背景各不相同，对现代教育手段的掌握程度有较大差别。除了利用多媒体技术和智慧教室等，AI 工具的应用较少，导致课堂上学生的参与度不高，学习氛围不够浓厚。

2.3. 大学数学课堂中，混合式教学模式、翻转课堂应用较少

由于数学课具有抽象性高、逻辑性强、计算量大等特点，使得实施数学教育教学改革遇到了很大的困难。

针对大学数学课堂上遇到的问题，本文探讨了人工智能赋能大学数学的教学新范式。以高等代数课程为例，通过构建高等代数课程的知识图谱，实施精准教学；结合高等代数课程的问题图谱和能力图谱，通过对每位学生的画像，动态推送个性化学习路径和学习建议，实现了个性化教学；通过高等代数课程的思政图谱，理解代数知识点中所蕴含的思政元素，实现课程思政与知识点的无缝对接；充分利用 AI 辅助工具(如数字人等)，实现教学答疑的即时性等。

3. 高等代数课程的知识图谱

高等代数课程知识图谱主要分为四个模式，分别为大纲模式、思维导图模式、图谱模式和地图模式。

3.1. 大纲模式

高等代数课程共包括 276 个知识点，可随时添加同级知识点和子级知识点，见图 1。知识点之间的关系设置包括前置设置、后置设置和关联设置；属性编辑部分添加了教学目标、认知维度和选择分类。认知维度分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造等，选择分类分为事实性、概念性、程序性和元认知。



Figure 1. Knowledge graph outline view
图 1. 知识图谱大纲模式

3.2. 思维导图模式

高等代数课程的逻辑结构图以思维导图的方式得以呈现。利用思维导图，学生可以清晰地了解课程

的整体知识结构, 在学习的过程中有利于形成整体观、大局观的概念。通过查找思维导图图谱, 可以明白知识点之间的相互关联、因果关系、知识传承脉络, 促进学生进行系统性学习。课程的部分思维导图见图 2。

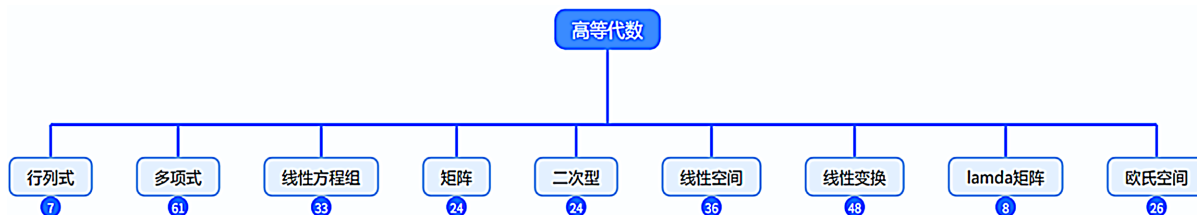


Figure 2. Knowledge graph mind map view

图 2. 知识图谱思维导图模式

3.3. 图谱模式

在图谱模式下, 课程知识通过全局显示和导航显示得以呈现。全局模式整体体现了高等代数课程所包含的共九章的内容, 见图 3; 导航显示体现出各章节所包含知识点的疏密程度, 同时也反映了各章节知识点的多少, 见图 4。利用知识图谱的统计分析, 可查看每一位学生的知识点完成率和知识点掌握率, 实时掌握学生的学习进度, 并针对每一位学生推送个性化的学习指导与学习路径。通过自定义知识点的属性, 选择对应的呈现方式查看统计结果, 比如知识点图片域、散点图类型等, 知识点的半径大小代表了知识点的层级; 单独点击知识点图片域中的某个知识点, 则此知识点显示而其他的知识点隐藏。图 5 为高等代数第七章线性空间的知识点图片域, 当点击其中的“维数; 基; 坐标”时, 则单独显示此部分的内容, 见图 6。

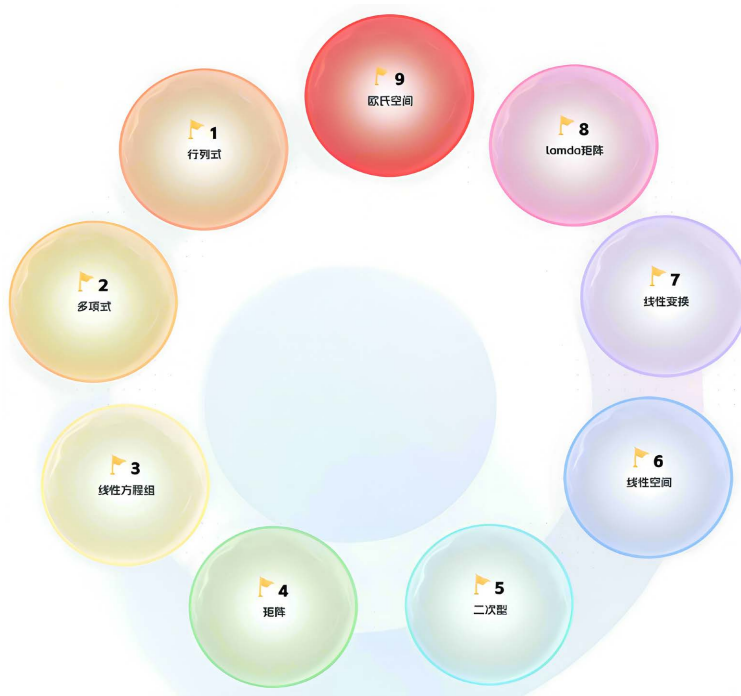


Figure 3. Knowledge graph global view

图 3. 知识图谱全局模式

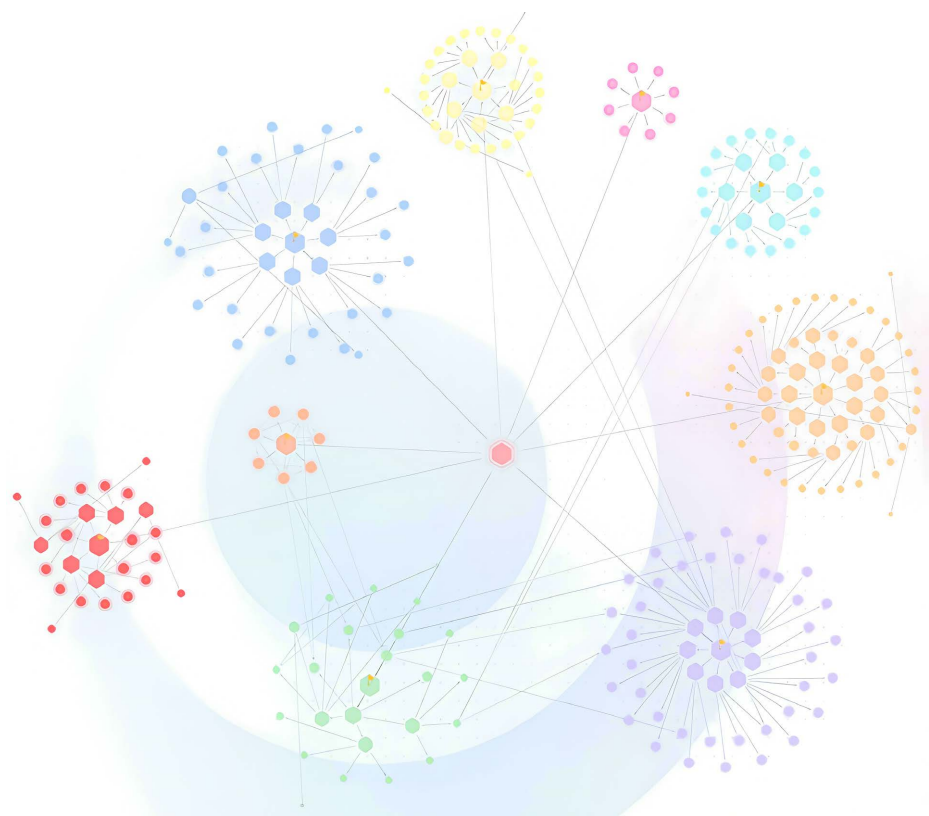


Figure 4. Knowledge graph navigation panel
图 4. 知识图谱导航显示

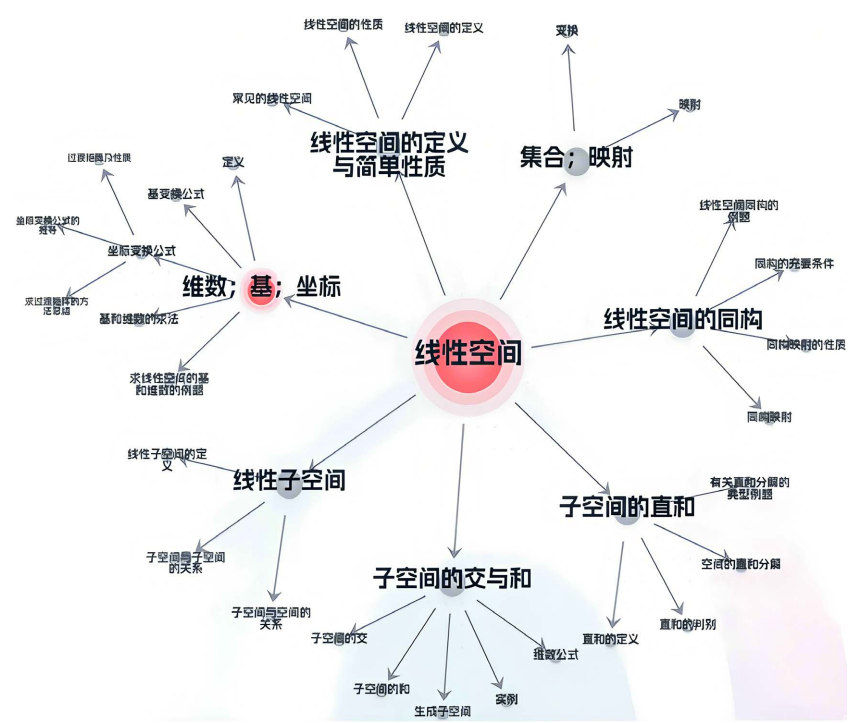


Figure 5. Knowledge points in linear space
图 5. 线性空间知识点

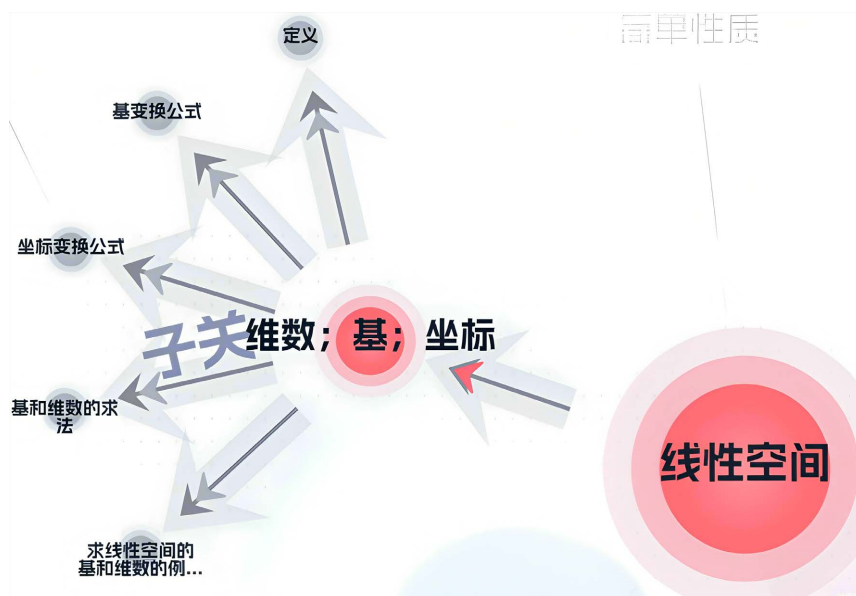


Figure 6. Subtopics of linear spaces
图 6. 线性空间子级知识点

3.4. 地图模式

利用知识图谱的地图模式，可以寻根溯源，方便地找出具体知识点的上级知识点，形成从下到上的知识脉络，有利于学生明晰知识点所处的层级。比如“不可约多项式的应用”知识点，其知识路径为“不可约多项式的应用→不可约多项式的性质→不可约多项式的定义→不可约多项式→多项式→高等代数”。同时，可以根据“不可约多项式的应用”知识点的详情分析，详细了解本知识点的完成率、掌握率、学生掌握详情、相关任务详情、资源推荐等基本信息，逐步完善对学生的画像。

与高等代数知识图谱相关的问题图谱、能力图谱和课程思政图谱，下面分别说明他们在教学过程中起到的重要作用。

4. 高等代数课程的问题图谱

问题图谱是根据学习高等代数课程过程中出现的问题构建的知识网络。利用问题图谱，可以将代数知识与实际问题串联在问题场景中进行有效学习。

(1) 问题图谱的主要功能是识别每一位学生对知识点的掌握程度，从而根据个人情况推送适配的题目、提供个性化的学习资源与路径，实现个性化教学的目的。

比如，学生在求线性空间的基与维数时出现了错误，问题图谱能够关联到相关的子级知识点和前置知识点，是线性空间基和维数的概念不清晰的问题，还是线性无关不会判断的问题，或是不能说明线性表出的问题，问题图谱能够快速定位这些问题，找出错误的根源，便于教师追溯学生出现此次错误的根本原因。

(2) 问题图谱的另一个功能是实时更新、动态调整。学生的每一次练习均会产生新的数据资料，问题图谱依据新数据动态调整推送题目的类型、难度和层次。

比如，学生在对基本行列式的计算比较熟练的情况下，可以推送特殊结构的行列式的计算，如箭型行列式、范氏行列式、三对角型行列式、海森堡型行列式、行和(列和)相等行列式、上下行之间差 1 (或常数 d) 的行列式等，当然也可以切换题型，如推送有关行列式的证明题。

根据数学与应用数学专业学生的实际情况,高等代数的问题图谱由五级构成,一级为基本概念的理解,二级为基本原理和方法的掌握,三级为利用代数知识分析问题,四级为代数知识的综合应用,五级为研究与创新。图 7 仅展示了问题图谱的一级和二级。

问题图谱将抽象知识转化为具体的问题路径,利用数据的分析达到了个性化教学的目的,不仅提升了教学效率,而且增加了学习数学的趣味性。

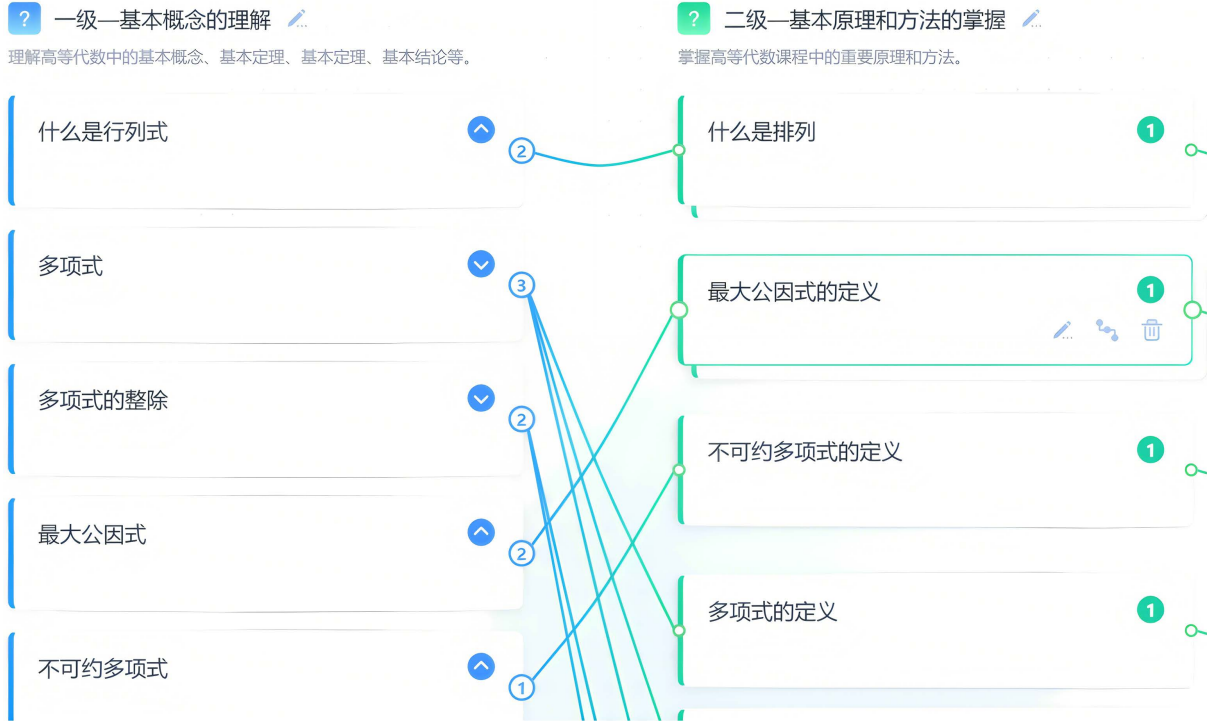


Figure 7. First-level and second-level of question graph
图 7. 问题图谱的一二级

5. 高等代数课程的能力图谱

能力图谱的核心是要把隐性的数学能力显性化,与问题图谱不同,能力图谱有其独特性,它关注的不是某个题目的对与错,而是把重点放在题目背后反映的学生认知能力的层级。

比如对于求解线性方程组的题目,能力图谱区分的是学生在概念理解(系数矩阵、增广矩阵等)、运算能力(系数矩阵的秩、增广矩阵的秩)、应用能力(解的判别方法)上存在的不足,这种颗粒度的评判方式是传统教学无法达到的高度。

能力图谱另外一个特征是其具有动态性,随着代数学的深入学习,学生的能力层级尤其是抽象思维能力也在逐步提升,相应的教学策略也要动态调整。

利用能力图谱,实现课程目标与知识点的关联关系,使得知识点的联系更清晰,实现成果导向的学习效果。比如多元多项式一节,与本节学习目标相关联的知识点为对称多项式和化对称多项式为初等对称多项式的多项式,从能力图谱可以清晰地看出,见图 8。

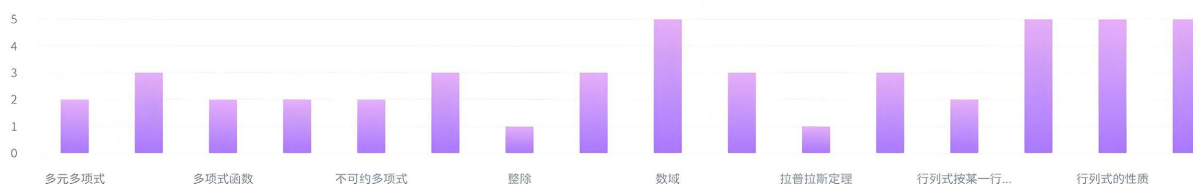
6. 高等代数课程的思政图谱

2020 年 5 月教育部颁布的《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高[2020] 3 号)明确了课程思政的

课程目标关联知识点个数

关联知识点总数

47 个



课程目标与知识点关联关系

共 16 个

+ 内容

关联知识点

多元多项式

掌握多元多项式的概念，掌握对称多项式的概念，理解字典排序法，掌握将对称多项式化为初等对称多项式...

知识点数: 2

显示设置

对称多项式

化对称多项式为初等对称多项式

Figure 8. Ability graph

图 8. 能力图谱

重要性[8]，指出理学类专业课程，要注重科学思维方法的训练和科学伦理的教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，标志着课程思政建设进入了新时代。对于高等代数课程，可以从“爱国情怀、师德师风、教育情怀、求真精神、数学文化、数学思维”等六个课程思政的维度[9]，深挖课程中蕴含的思政元素；可以从“课程第一课、数学知识、数学发展史、数学家故事、马克思主义哲学原理、特殊数字、身边事迹、生活实践”等八个角度[9]，深入分析课程思政融入大学数学课程的具体途径。这种“六维八融”的课程思政模式在高等代数的教学过程起到了较好的效果。

课程思政图谱将思政元素与代数知识进行了有效的融合。图 9 为课程思政渲染图，当鼠标放置在图形上时，显示各章节的内容和思政元素。比如当鼠标放置在图形左下角时，显示第三章“线性方程组”的知识点；放置在右下角时，显示第五章“二次型”的知识点。当在右上角输入知识点名称或标签时，可检索出与知识点相关联的思政元素。

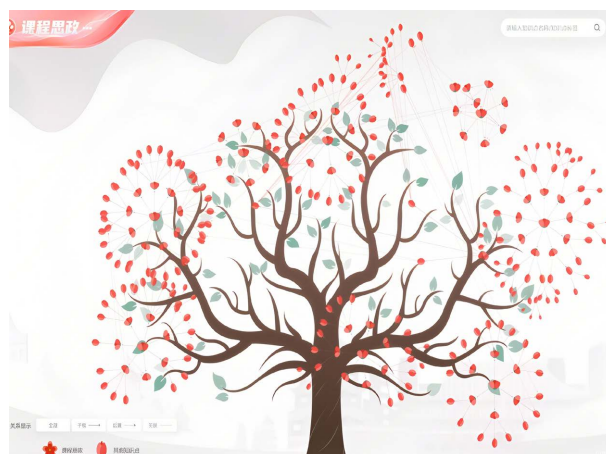


Figure 9. A tree-structured knowledge graph of curriculum ideology and politics

图 9. 课程思政知识图谱树

7. 高等代数课程中 AI 的应用

(1) 利用 AI 工具箱, 可以实现 AI 出题、AI 组卷、AI 教案、AI 课件、公式识别、AI 作业查重、AI 绘画以及 AIGC 检测等。比如利用 AI 教案助手, 可以实现文本创建、教案设计, 也可以实现章节内容审查和文本纠错等。

(2) 利用 AI 指令, 可以实现导入题目、题目查重、导入知识点、发签到、发教学预警、查看知识点统计详情、发证书等。

(3) 利用 AI 助教, 可以实现学习的答疑和资料的推荐。利用资源推荐功能, 实现期刊、图书和论文的推荐, 打破自身资源的边界, 拓宽了知识点应用的范围。比如, 对于“多项式”知识点, 推荐的相关论文有“纽结琼斯多项式和整系数多项式[10]”“三次多项式的非单调高度[11]”“关于对称多项式的构造及其应用[12]”等。

(4) 利用 AI 数字人技术, 充实高等代数课程的资源。学生可以利用 24 小时 AI 智能学伴实现学习的全程陪伴。智能学伴可以根据学生的学习进展、知识点完成情况、测试成绩等, 进行代数知识点和学习资源的定向推送。学生有任何问题可以通过智能学伴进行咨询, 引导学生深入思考。

(5) 通过 AI 辅助工具, 可以动态实现高等代数中的基本计算。比如可以求矩阵的加法、减法、乘法、方幂、逆矩阵、广义逆矩阵、秩及矩阵的分解等; 也可以求解线性方程组。如求得向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 0, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, -5, -3, 6)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 3, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, -1, 4, -7)^T$, $\alpha_5 = (5, -8, 1, 2)^T$ 的秩为 3, 见图 10。解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 = -6 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -12 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ -2x_1 - 7x_2 + 2x_3 - 6x_4 = 9 \\ 7x_1 + 12x_2 - 5x_3 - 12x_4 = -5 \end{cases}, \text{求得唯一解为 } (-2, 1, 3, -1)^T, \text{ 见图 11}.$$

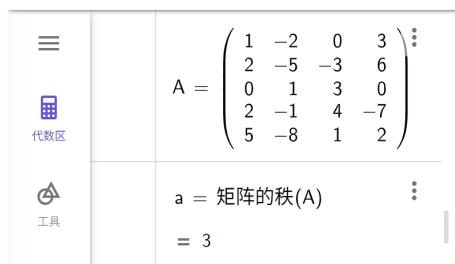


Figure 10. Find the rank of a set of vectors

图 10. 求向量组的秩



Figure 11. Solve a system of linear equations

图 11. 求解线性方程组

AI 辅助工具在各学科中都有具体的应用，除了解决代数学中的问题，也可以辅助解决分析学中的诸多问题，如极坐标系下图形的绘制和空间三维图形的绘制等。图 12 给出了极坐标系下 $\rho = 2\cos(5\theta/3)$ 的平面图形；图 13 为二元函数 $z = (3x - 4x^2)^{-2x^2 - 3y^2}$ 的三维图形。

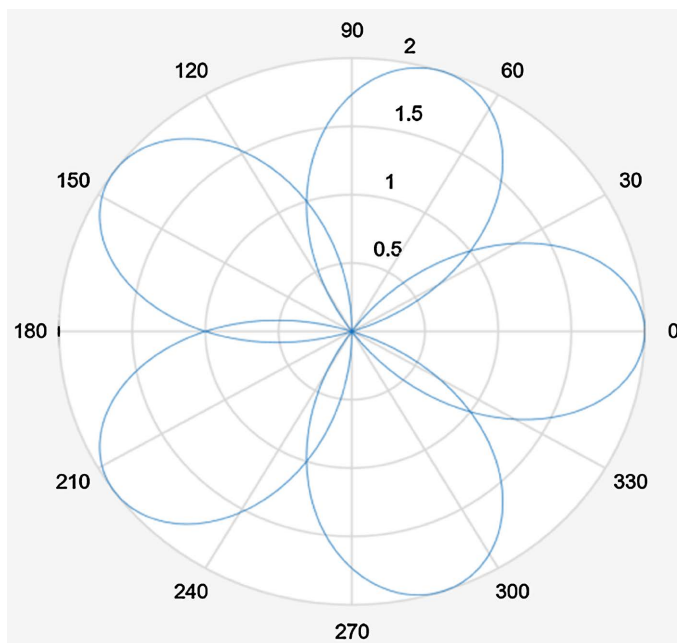


Figure 12. Two-dimensional graph in polar coordinates

图 12. 极坐标系下二维图形

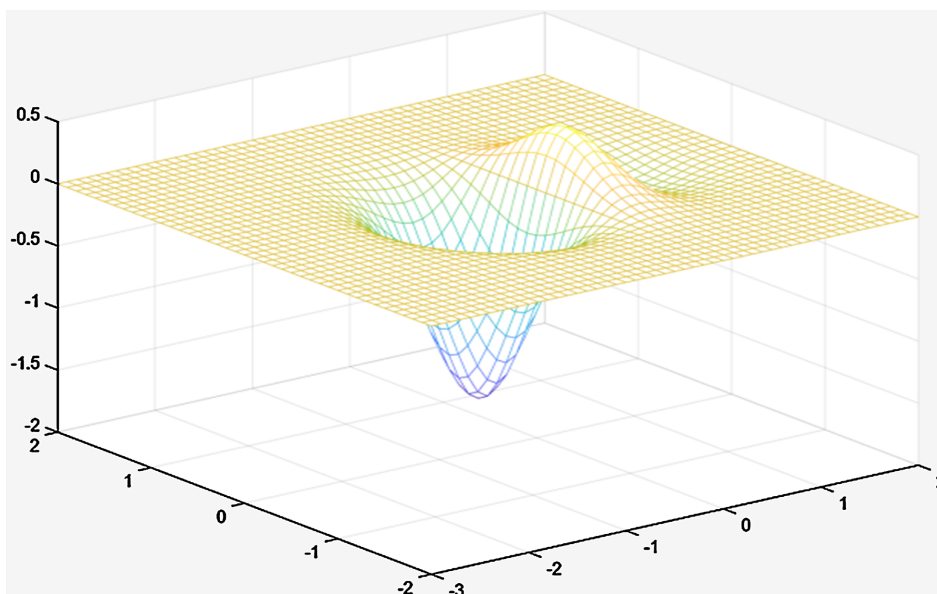


Figure 13. Three-dimensional graphic

图 13. 空间三维图形

8. 结语

本文探索了人工智能赋能高等代数课程的教学新范式。利用构建的高等代数知识图谱，实现了代数

教学的精准化,即教学目标的精准化、教学过程的精准化、教学评价的精准化;通过课程的问题图谱和能力图谱,可推荐个性化学习路径与学习资料,实现了因材施教的目标,达到了个性化教学的目的;借助 AI 智能辅助工具,如 AI 助学、AI 学伴等,学生更加主动地参与课程的教学过程,充分调动了学生学习的积极性与趣味性。人工智能赋能高等代数课程的教学新范式可以在其他学科中推广使用。

在接下来的研究中,将进一步对课程的多元图谱进行优化设计与持续完善。利用知识图谱打通各章节知识点之间的联系,利用问题图谱构建具体问题的应用场景,利用目标图谱实现高等代数课程目标的达成,最终构建知识图谱为支撑、问题图谱为牵引、目标图谱为导向的代数学多元图谱。

致 谢

本文衷心感谢审稿人提出的宝贵意见。

基金项目

本文受 2025 年山东省自然科学基金面上项目(230713003307000);2023 年度山东省高等学校“青创团队计划”项目(2023KJ278);2025 年菏泽市社会科学规划课题(2025-ZZ-56);2025 年菏泽学院教学改革研究项目资助。

参考文献

- [1] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm, 2023-05-08.
- [2] 中华人民共和国教育部. 中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035 年)》[EB/OL]. https://www.moe.gov.cn/jyb_xgk/moe_1777/moe_1778/202501/t20250119_1176193.html, 2025-01-19.
- [3] 中华人民共和国教育部. 教育部办公厅关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知[EB/OL]. https://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202507/t20250704_1196586.html, 2025-07-03.
- [4] 中华人民共和国国务院. 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm, 2025-08-26.
- [5] 杨文霞, 王卫华, 何朗, 等. 知识图谱赋能智慧教育的研究与实践[J]. 高等工程教育研究, 2023(6): 111-117.
- [6] 王法强, 杨晓枫, 曹斌照. 利用知识图谱实施精准个性化教学——以高等数学为例[J]. 延边大学学报(自然科学版), 2024, 50(2): 133-138.
- [7] 龚晓君, 张奉静. 智慧教育背景下课程知识图谱构建与精准教学实践[J]. 计算机时代, 2025(6): 63-67.
- [8] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html, 2020-05-28.
- [9] 孔祥强. 基于 OBE 理念的大学数学课程思政的“六维八融”教学模式探析[J]. 科教文汇, 2024(21): 68-73.
- [10] 韩友发, 马凯千, 李欣璐, 等. 归结琼斯多项式与整系数多项式[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2024, 47(3): 289-293.
- [11] 包军元. 三次多项式的非单调高度[J]. 内江师范学院学报, 2023, 38(4): 43-46.
- [12] 何灯. 关于对称多项式的构造及其应用[J]. 汕头大学学报(自然科学版), 2010, 25(4): 1-7.